



Universidade Agostinho Neto
Faculdade de Ciências
Ciências da Computação

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

1º Ano
LCC - 2020

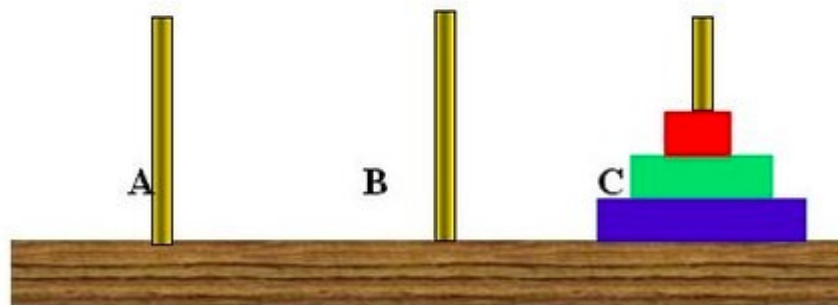
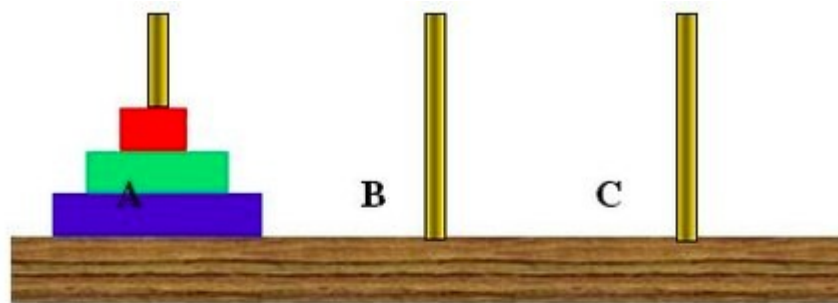
Docentes:
Amândio Almada & Paulino Jonas

O que é Lógica ?

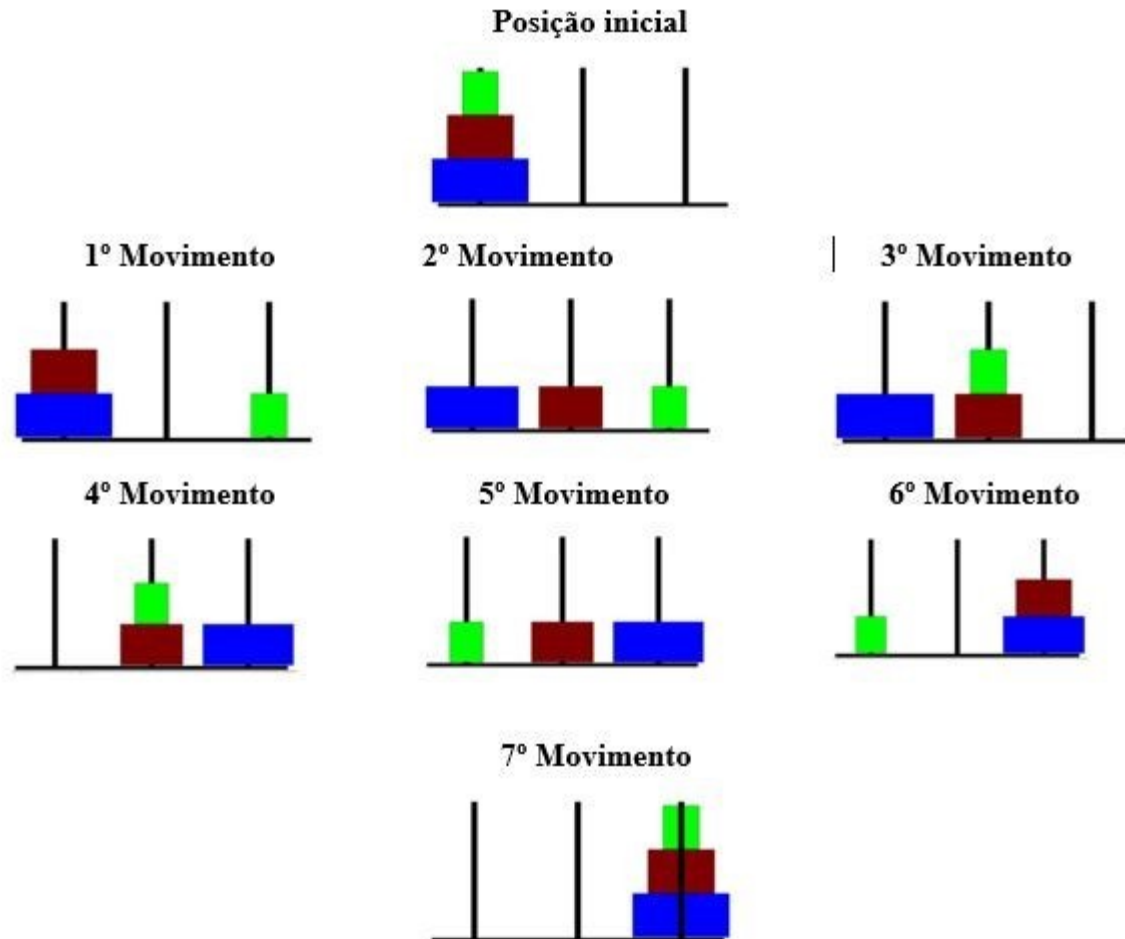
É a ciência que estuda as leis do raciocínio e as condições de verdade em vários domínios de conhecimento.

É a arte do bem pensar.

Problema da Torre de anoi



O que é Lógica ?



Porque estudar lógica?

- Adquirir uma maior capacidade de organizar e apresentar suas ideias.
- Facilita a análise das ideias apresentadas por outras pessoas.

Tipos de lógica

- Existem diversos tipos de lógica, cada uma delas apresentando suas aplicações teóricas e práticas.
 - **Lógica proposicional**
 - Lógica de primeira ordem
 - Lógica de segunda ordem
 - Lógica descritiva
 - Etc.

Lógica proposicional

- É uma lógica formal (representada por uma linguagem simbólica).
- **Símbolos:**
 - **Proposição**
 - **Conectores**
 - **Possíveis valores lógicos**

Proposição

- É uma afirmação.
- **Exemplo:**
 - **$2+3=5$**
 - **Luanda é capital de Portugal**
 - **Angola é um país.**

Proposição

- As proposições podem ser simples ou compostas:
 - **Simples:** formada por uma única proposição. Representada geralmente por letras minúsculas (p,q,r,s ...).
 - p: $4 < 5$.
 - q: Luanda pertence a região sul;
 - R: $3 + 3 = 4$

Proposição

- Compostas: formada por duas ou mais proposições. Representada geralmente por letras maiúsculas (P,Q,R,S...).
- P: $3+4=2$ **e** $3+4=2$.
- Q: $2<3$ **ou** $4=4$.
- R: **Se** a média for positiva, **então** é aprovado.

Podemos representar que uma proposição composta P é formada por algumas proposições simples (p, q e r). Exemplo: $P(p, q, r)$

Conectores lógicos

- São palavras ou símbolos utilizados para formar proposições compostas **(excepto a negação)**.

Tipos	Nomenclatura	Símbolo
Não	Negação	$\sim$
E	Conjunção	$\wedge$
OU	Disjunção	$\vee$
Se... então	Condicional	$\rightarrow$
Se e somente se	Bi condicional	$\leftrightarrow$

Exemplos

- Assinalar as proposições simples com **(s)** e as compostas com **(c)**:
 - O número 6 é par **e** o número 8 positivo.
 - $4+4 < 3+4$.
 - $5 < 4$ ou $6 > 3$
 - Luanda é a capital de Angola
 - Luanda **não** é capital de angola
 - **Se** está repleto, então **comeu**.



Universidade Agostinho Neto
Faculdade de Ciências
Ciências da Computação

OPERAÇÕES LÓGICAS

1º Ano
LCC - 2020

Docentes:
Amândio Almada & Paulino Jonas

Operações

- As operações possuem as proposições, os conectores e um valor lógico.
- Para mostrar os possíveis valores lógicos das proposições, vamos utilizar a tabela de verdade;

Negação ($\sim$)

- Inverte o valor lógico de uma proposição, onde o valor lógico é **Verdadeiro** quando p é **Falso**; E **Falso** quando p é **Verdadeiro**.
- **Onde:**
 - $\sim p = p$
 - $p = \sim p$

Negação

- **Exemplo:**

- **p:** $2 + 3 = 5$ (V)

- **$\sim p$:** $2 + 3 \neq 5$ (F)

- **q:** Roma é a capital da França (F)

- **$\sim q$:** Roma não é a capital da França (V)

Conjunção ($\wedge$)

- O valor lógico é verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras e falso caso ao contrário.
- **Lê-se: p e q**
- Exemplo (tabela de verdade)

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção ($\vee$)

- O valor lógico é verdadeiro se pelo menos uma das proposições for verdadeira e falso caso ao contrário.
- **Lê-se: p ou q**
- Exemplo (tabela de verdade)

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disjunção exclusiva(v)

- O valor lógico é verdadeiro se somente umas das proposições for verdadeira e falso caso ao contrário.
- Exemplo (tabela de verdade)

p	Q	$p \vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disjunção exclusiva(v)

- **Exemplo:**

- Dois é número ou letra
- Está calor ou frio.

Condicional ($\rightarrow$)

- É representada por “**se p então q**”, onde o valor lógico é Falsa quando p for Verdadeira e q Falsa. Nos demais casos ela é Verdadeira.

p	Q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Condicional ($\rightarrow$)

- Exemplo: O invejoso só sente-se bem quando está na mesma condição com os outros ou numa condição melhor, caso o contrário sente-se mal.

outros	Invejoso	
p	Q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bi-condicional ($\leftrightarrow$)

- É representada por “**p se e somente se q**”, onde o valor lógico é Verdadeiro se o valor lógico de todas as proposições forem verdadeiro.

p	Q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exercícios

- 1. Sejam as proposições **p: Carlos fala francês**, **q: Carlos fala inglês** e **r: Carlos fala alemão**.
- ***Traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições:***
 - a) Carlos fala francês ou inglês, mas não fala alemão.
 - b) Carlos fala francês e inglês, ou não fala francês e alemão.

Exercícios

c) É falso que Carlos fala francês mas que não fala alemão.

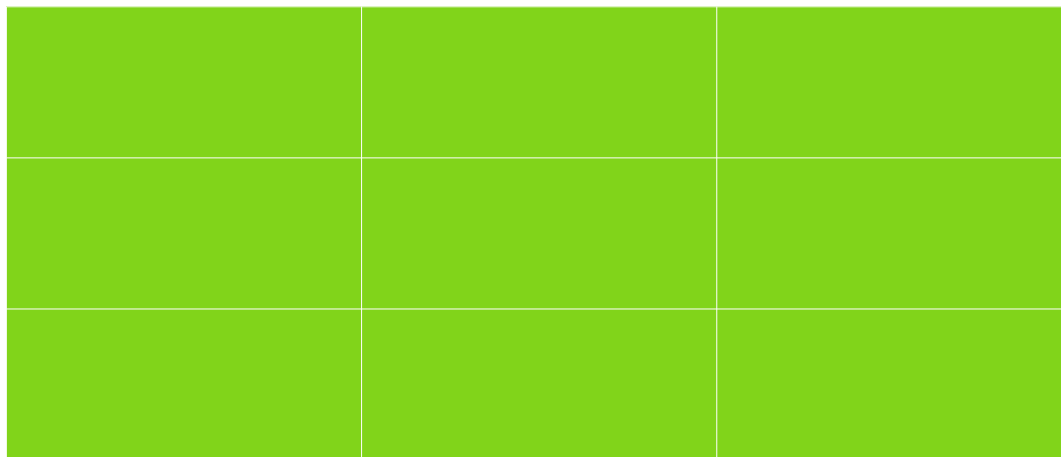
d) É falso que Carlos fala inglês ou alemão mas que não fala francês.

e) Se Carlos fala alemão então fala francês se e somente se falar inglês.

Exercícios

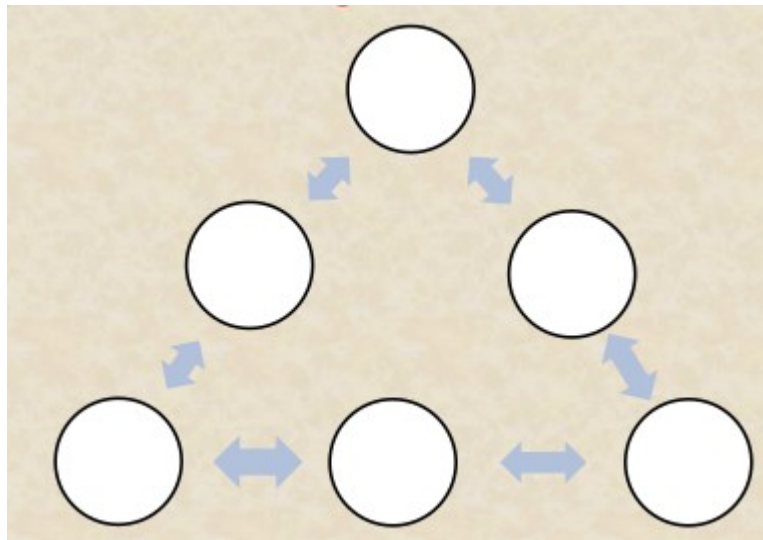
2- Com os números de 1 à 9 Preencha os quadrados, sem repetir os números.

a) A Soma de 3 quadrados: verticais, horizontais e oblíquas deverá ser igual à 15.



Exercícios

3- Com os números de 1 à 7 Preencha os círculos, sem repetir os número. A Soma de 3 círculos: horizontais e oblíquas deverá ser igual à 9.



Próxima aula

- **Algoritmo**

- Definição
- Forma de representação
- Narrativa
- Fluxograma
- Pseudo código